2章-18 平方根と分配法則

これだけ覚える！

a(b+c)=ab+ac かっこの外の数を、中の**それぞれ**にかける。根号(√)があっても同じ。

① $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$(中どうしをかける) 例)$\sqrt{2}\times\sqrt{3}=\sqrt{6}$

② $3\sqrt{2}\times2\sqrt{5}=6\sqrt{10}$(外どうし 3×2, 中どうし 2×5)

③ $\sqrt{a}\times\sqrt{a}=a$(同じ√どうしは√が外れて整数) 例)$\sqrt{5}\times\sqrt{5}=5$

√ の中を簡単にする(2乗の数でわってみる)

√ の中を「(2乗の数)×□」に分ける。2乗の数 **4, 9, 16, 25, 36, 49** でわり切れるか、縦の分数で調べる。

わり切れたら、2乗の数の √(√4=2, √9=3, √25=5)を √ の外へ出す。

$\sqrt{12}\to\frac{12}{4}=3\to\sqrt{4\times3}\to2\sqrt{3}$　　$\sqrt{18}\to\frac{18}{9}=2\to\sqrt{9\times2}\to3\sqrt{2}$

$\sqrt{8}\to\frac{8}{4}=2\to\sqrt{4\times2}\to2\sqrt{2}$　　$\sqrt{50}\to\frac{50}{25}=2\to\sqrt{25\times2}\to5\sqrt{2}$

手順 1	手順 2	手順 3
分配法則で 1つずつかける	中どうしをかけ、√ の中を簡単にする	同じ√どうしをまとめる

【例題】次の計算をしなさい。

1 $2\sqrt{5}(\sqrt{5}-1)$ 答 $10-2\sqrt{5}$

$2\sqrt{5}\times\sqrt{5}-2\sqrt{5}\times1$ ← それぞれに $2\sqrt{5}$ をかける

$=2\times5-2\sqrt{5}$ ← $\sqrt{5}\times\sqrt{5}=5$

$=10-2\sqrt{5}$ ← $2\times5=10$

10 と $2\sqrt{5}$ はまとめられない。このまま答える。

2 $\sqrt{3}(\sqrt{6}+\sqrt{3})-\sqrt{8}$ 答 $3+\sqrt{2}$

$\sqrt{3}\times\sqrt{6}+\sqrt{3}\times\sqrt{3}-\sqrt{8}$ ← 分配法則

$=\sqrt{18}+3-\sqrt{8}$ ← 中どうしをかける。$\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$

$=\sqrt{9\times2}+3-\sqrt{4\times2}$ ← $\frac{18}{9}=2$, $\frac{8}{4}=2$

$=3\sqrt{2}+3-2\sqrt{2}$ ← $\sqrt{9}=3$, $\sqrt{4}=2$ を外へ

$=3+\sqrt{2}$ ← $3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\sqrt{2}$

★入試のポイント

・分配したあと、ほかの項とまとめる形がよく出る。$\sqrt{2}$ を文字 a と考えて 3a−2a=a。

間違えやすいポイント

・$\sqrt{2}\times3$ は $3\sqrt{2}$($\sqrt{6}$ にしない)。

・$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は $\sqrt{5}$ にならない。

・整数と√はまとめない($10-2\sqrt{5}$ はこのまま)。

2章-19 平方根と乗法公式

これだけ覚える！(乗法公式)

公式① $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$　2乗 → たして×x → かける

公式② $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　2乗 → 2倍のかけ算 → 2乗

公式③ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　真ん中だけマイナス

公式④ $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$　和と差の積。$\sqrt{\ }$ が全部消える

$\sqrt{\ }$ の2乗

$(\sqrt{a})^2=a$　$(k\sqrt{a})^2=k^2\times a$

$(\sqrt{3})^2=3$　$(2\sqrt{3})^2=4\times3=12$　$(3\sqrt{2})^2=9\times2=18$　$(2\sqrt{5})^2=4\times5=20$

どの公式？ かっこの中を見くらべよう

かっこの中を見くらべる	例	使う公式
同じかっこの2乗	$(\sqrt{3}+1)^2$　$(\sqrt{5}-2)^2$	公式②・③
同じ2つで符号だけちがう	$(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$	公式④
前が同じで後ろがちがう	$(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-1)$	公式①

手順 1　どの公式か 見分ける

手順 2　何と何をかけるか 書き出す

手順 3　2乗を計算して整数どうし・$\sqrt{\ }$どうしをまとめる

【例題】次の計算をしなさい。

③ $(\sqrt{3}+1)^2$ 答 $4+2\sqrt{3}$

$(\sqrt{3})^2+2\times\sqrt{3}\times1+1^2$　← 公式②

$=3+2\sqrt{3}+1$　← $2\times\sqrt{3}\times1=2\sqrt{3}$

$=4+2\sqrt{3}$　← $3+1=4$

④ $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-1)$ 答 $-1+2\sqrt{2}$

$(\sqrt{2})^2+(3-1)\times\sqrt{2}+3\times(-1)$　← 公式①

$=2+2\sqrt{2}-3$　← $(\sqrt{2})^2=2$

$=-1+2\sqrt{2}$　← $2-3=-1$

⑤ $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$ 答 1

$(\sqrt{5})^2-2^2$　← 公式④(和と差の積)

$=5-4$　← $(\sqrt{5})^2=5$, $2^2=4$

$=1$　← $\sqrt{\ }$ が全部消える

間違えやすいポイント

- $(\sqrt{3}-4)^2$ の真ん中は $-8\sqrt{3}$。2倍を忘れない。
- $(2\sqrt{3})^2=4\times3=12$(6 にしない)。
- $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2$ の真ん中 $2\sqrt{15}$ を忘れない。

2章-19＋① 平方根と式の値(因数分解を使う)

これだけ覚える！(式の値)

文字に数を入れて計算した結果が**式の値**。代入は**かっこをつけて**入れる。

√ を代入するときは、先に因数分解するとぐっとラク！

入試によく出る式と因数分解

$x^2-2x \to \mathbf{x(x-2)}$　$x^2-6x+9 \to \mathbf{(x-3)^2}$　$x^2-y^2 \to \mathbf{(x+y)(x-y)}$

$x^2+y^2 \to \mathbf{(x+y)^2-2xy}$($(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ から $2xy$ をひく)

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
式を見て 因数分解する	x＋y・xy などを 先に出す	かっこをつけて 代入する	計算して 答えを出す

【例題】次の式の値を求めなさい。

6 $x=\sqrt{5}+1$ のとき、x^2-2x 答 4

$x^2-2x=x(x-2)$　← 先に因数分解

$=(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}+1-2)$　← かっこをつけて代入

$=(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)$　← かっこの中 $+1-2=-1$

$=(\sqrt{5})^2-1^2$　← 和と差の積(公式④)

$=5-1=4$　← $(\sqrt{5})^2=5$

7 $x=\sqrt{3}+\sqrt{2}$, $y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ のとき、x^2-y^2 答 $4\sqrt{6}$

$x+y=2\sqrt{3}$, $x-y=2\sqrt{2}$　← 先に出す

$x^2-y^2=(x+y)(x-y)$　← 因数分解

$=2\sqrt{3}\times2\sqrt{2}=4\sqrt{6}$　← 2×2, $\sqrt{3}\times\sqrt{2}$

8 $x=\sqrt{3}+1$, $y=\sqrt{3}-1$ のとき、x^2+y^2 答 8

$x+y=(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)=2\sqrt{3}$　← $+1-1=0$ で消える

$xy=(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)=3-1=2$　← 公式④(和と差の積)

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$　← 式を変形

$=(2\sqrt{3})^2-2\times2$　← かっこをつけて代入

$=12-4=8$　← $(2\sqrt{3})^2=4\times3=12$

★入試のポイント

- **x と y が 2つのときは、先に x＋y・x−y・xy を出す。**
- **そのまま代入するより、因数分解してからの方が計算が少ない。**

間違えやすいポイント

- x−y は後ろのかっこの符号に注意。$(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)=2$
- x^2+y^2 は $(x+y)^2$ ではない。$-2xy$ を忘れない。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.5・6 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.7)へ

①～⑥は次の計算をしなさい。⑦⑧は式の値を求めなさい。

1 2章-18

$\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 外の $\sqrt{3}$ を中のそれぞれにかける。$\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ は $\sqrt{}$ が外れる。

2 2章-18

$\sqrt{6}(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 分配法則で $\sqrt{18}$ と $\sqrt{12}$ を作る。18 は 9 で、12 は 4 でわってみる。

3 2章-18

$\sqrt{5}(\sqrt{10}-\sqrt{5})+\sqrt{8}$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 分配法則のあと、$\sqrt{50}$ と $\sqrt{8}$ を簡単にして、同じ $\sqrt{2}$ どうしをまとめる。

4 2章-19

$(\sqrt{5}-2)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 同じかっこの2乗 → 公式③。真ん中は $-2\times\sqrt{5}\times2$。

5 2章-19

$(\sqrt{7}+2)(\sqrt{7}-2)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 同じ 2つで符号だけちがう → 公式④(和と差の積)。

6 2章-19

$(\sqrt{3}+4)(\sqrt{3}-2)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 前が同じ $\sqrt{3}$ → 公式①。たして $4+(-2)$, かけて $4\times(-2)$。

7 2章-19＋①

$x=\sqrt{7}+2$ のとき、x^2-4x の値

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x^2-4x を $x(x-4)$ に因数分解してから、かっこをつけて代入。

8 2章-19＋①

$x=\sqrt{5}+2$, $y=\sqrt{5}-2$ のとき、x^2+y^2 の値

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 先に $x+y$ と xy を出す。$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ を使う。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-18	2章-18	2章-18	2章-19	2章-19	2章-19	2章-19＋①	2章-19＋①
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.4 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.7)を解く

① 答え $3+2\sqrt{3}$ 2章-18

×だったら → チェックテスト①へ

$\sqrt{3}\times\sqrt{3}+\sqrt{3}\times2$ ← それぞれに $\sqrt{3}$ をかける
$=3+2\sqrt{3}$ ← $\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$, $\sqrt{3}\times2=2\sqrt{3}$

間違えやすい！ 3 と $2\sqrt{3}$ はまとめない($5\sqrt{3}$ にしない)。

② 答え $3\sqrt{2}-2\sqrt{3}$ 2章-18

×だったら → チェックテスト②へ

$\sqrt{6}\times\sqrt{3}-\sqrt{6}\times\sqrt{2}$ ← 分配法則
$=\sqrt{18}-\sqrt{12}$ ← 中どうしをかける
$=\sqrt{9\times2}-\sqrt{4\times3}$ ← $\frac{18}{9}=2$, $\frac{12}{4}=3$
$=3\sqrt{2}-2\sqrt{3}$ ← $\sqrt{9}=3$, $\sqrt{4}=2$ を外へ

間違えやすい！ $\sqrt{}$ の中がちがう $3\sqrt{2}$ と $2\sqrt{3}$ はまとめられない。

③ 答え $7\sqrt{2}-5$ 2章-18

×だったら → チェックテスト③へ

$\sqrt{5}\times\sqrt{10}-\sqrt{5}\times\sqrt{5}+\sqrt{8}$ ← 分配法則
$=\sqrt{50}-5+\sqrt{8}$ ← $\sqrt{5}\times\sqrt{5}=5$
$=\sqrt{25\times2}-5+\sqrt{4\times2}$ ← $\frac{50}{25}=2$, $\frac{8}{4}=2$
$=5\sqrt{2}-5+2\sqrt{2}$ ← $\sqrt{25}=5$, $\sqrt{4}=2$ を外へ
$=7\sqrt{2}-5$ ← $5\sqrt{2}+2\sqrt{2}=7\sqrt{2}$

間違えやすい！ $\sqrt{8}$ を簡単にしないと、$\sqrt{2}$ どうしをまとめられない。

④ 答え $9-4\sqrt{5}$ 2章-19

×だったら → チェックテスト④へ

$(\sqrt{5})^2-2\times\sqrt{5}\times2+2^2$ ← 公式③(2乗・2倍のかけ算・2乗)
$=5-4\sqrt{5}+4$ ← $(\sqrt{5})^2=5$, $2\times\sqrt{5}\times2=4\sqrt{5}$, $2^2=4$
$=9-4\sqrt{5}$ ← 整数どうし $5+4=9$

間違えやすい！ 真ん中の $-4\sqrt{5}$ を忘れて $5+4=9$ だけにしない。

確認問題の解答・解説(つづき)

5 答え 3 2章-19

×だったら → チェックテスト⑤へ

$(\sqrt{7})^2-2^2$ ← 公式④(和と差の積)

$=7-4$ ← $(\sqrt{7})^2=7$, $2^2=4$

$=3$ ← $\sqrt{}$ が全部消える

間違えやすい！ 2^2 は 4。$(\sqrt{7})^2$ は 7(49 にしない)。

6 答え $-5+2\sqrt{3}$ 2章-19

×だったら → チェックテスト⑥へ

$(\sqrt{3})^2+(4-2)\times\sqrt{3}+4\times(-2)$ ← 公式①(2乗・たして×$\sqrt{3}$・かける)

$=3+2\sqrt{3}-8$ ← $(\sqrt{3})^2=3$, $4-2=2$, $4\times(-2)=-8$

$=-5+2\sqrt{3}$ ← 整数どうし $3-8=-5$

間違えやすい！ 最後のかけ算 $4\times(-2)=-8$。符号に注意。

7 答え 3 2章-19+①

×だったら → チェックテスト⑦へ

$x^2-4x=x(x-4)$ ← 先に因数分解

$=(\sqrt{7}+2)(\sqrt{7}+2-4)$ ← かっこをつけて代入

$=(\sqrt{7}+2)(\sqrt{7}-2)$ ← かっこの中 $+2-4=-2$

$=(\sqrt{7})^2-2^2$ ← 和と差の積(公式④)

$=7-4=3$ ← $(\sqrt{7})^2=7$

間違えやすい！ $x-4$ に代入するとき、かっこの中の $+2-4$ を先に計算する。

8 答え 18 2章-19+①

×だったら → チェックテスト⑧へ

$x+y=(\sqrt{5}+2)+(\sqrt{5}-2)=2\sqrt{5}$ ← $+2-2=0$ で消える

$xy=(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)=5-4=1$ ← 公式④(和と差の積)

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ ← 式を変形

$=(2\sqrt{5})^2-2\times1$ ← かっこをつけて代入

$=20-2=18$ ← $(2\sqrt{5})^2=4\times5=20$

間違えやすい！ $(2\sqrt{5})^2$ は $4\times5=20$。$-2xy$ を忘れない。

解き直しが終わったら

p.4 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.7)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑦ が× → チェックテストの ② と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②・③	④・⑤・⑥	⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②・③	④・⑤・⑥	⑦・⑧
単元	2章-18　分配法則	2章-19　乗法公式	2章-19＋①　式の値

①～⑥は次の計算をしなさい。⑦⑧は式の値を求めなさい。

1 2章-18 確認問題①と同じ型　(12点)

$\sqrt{5}(\sqrt{5}-3)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 2章-18 確認問題②と同じ型　(12点)

$\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{10})$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 2章-18 確認問題③と同じ型　(12点)

$\sqrt{2}(\sqrt{10}+\sqrt{2})-\sqrt{45}$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 2章-19 確認問題④と同じ型　(12点)

$(\sqrt{2}-3)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 2章-19 確認問題⑤と同じ型　(12点)

$(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 2章-19 確認問題⑥と同じ型　(12点)

$(\sqrt{5}+3)(\sqrt{5}-1)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

7 2章-19＋① 確認問題⑦と同じ型　(14点)

$x=\sqrt{6}+3$ のとき、x^2-6x の値

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 2章-19＋① 確認問題⑧と同じ型　(14点)

$x=\sqrt{6}+2$, $y=\sqrt{6}-2$ のとき、x^2+y^2 の値

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 答え $5-3\sqrt{5}$ 2章-18

まだ×なら → p.1(2章-18)の解説を読み直す

$\sqrt{5}\times\sqrt{5}-\sqrt{5}\times3$ ← それぞれに $\sqrt{5}$ をかける
$=5-3\sqrt{5}$ ← $\sqrt{5}\times\sqrt{5}=5$, $\sqrt{5}\times3=3\sqrt{5}$

2 答え $2\sqrt{3}+2\sqrt{5}$ 2章-18

まだ×なら → p.1(2章-18)の解説を読み直す

$\sqrt{2}\times\sqrt{6}+\sqrt{2}\times\sqrt{10}$ ← 分配法則
$=\sqrt{12}+\sqrt{20}$ ← 中どうしをかける
$=\sqrt{4\times3}+\sqrt{4\times5}$ ← $\frac{12}{4}=3$, $\frac{20}{4}=5$
$=2\sqrt{3}+2\sqrt{5}$ ← $\sqrt{4}=2$ を外へ

3 答え $2-\sqrt{5}$ 2章-18

まだ×なら → p.1(2章-18)の解説を読み直す

$\sqrt{2}\times\sqrt{10}+\sqrt{2}\times\sqrt{2}-\sqrt{45}$ ← 分配法則
$=\sqrt{20}+2-\sqrt{45}$ ← $\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$
$=\sqrt{4\times5}+2-\sqrt{9\times5}$ ← $\frac{20}{4}=5$, $\frac{45}{9}=5$
$=2\sqrt{5}+2-3\sqrt{5}$ ← $\sqrt{4}=2$, $\sqrt{9}=3$
$=2-\sqrt{5}$ ← $2\sqrt{5}-3\sqrt{5}$

4 答え $11-6\sqrt{2}$ 2章-19

まだ×なら → p.2(2章-19)の解説を読み直す

$(\sqrt{2})^2-2\times\sqrt{2}\times3+3^2$ ← 公式③
$=2-6\sqrt{2}+9$ ← $2\times\sqrt{2}\times3=6\sqrt{2}$
$=11-6\sqrt{2}$ ← $2+9=11$

5 答え 4 2章-19

まだ×なら → p.2(2章-19)の解説を読み直す

$(\sqrt{6})^2-(\sqrt{2})^2$ ← 公式④(和と差の積)
$=6-2$ ← $(\sqrt{6})^2=6$
$=4$ ← $\sqrt{}$ が全部消える

6 答え $2+2\sqrt{5}$ 2章-19

まだ×なら → p.2(2章-19)の解説を読み直す

$(\sqrt{5})^2+(3-1)\times\sqrt{5}+3\times(-1)$ ← 公式①
$=5+2\sqrt{5}-3$ ← $3\times(-1)=-3$
$=2+2\sqrt{5}$ ← $5-3=2$

7 答え -3 2章-19+①

まだ×なら → p.3(2章-19+①)の解説を読み直す

$x^2-6x=x(x-6)$ ← 先に因数分解
$=(\sqrt{6}+3)(\sqrt{6}+3-6)$ ← かっこをつけて代入
$=(\sqrt{6}+3)(\sqrt{6}-3)$ ← $+3-6=-3$
$=(\sqrt{6})^2-3^2$ ← 和と差の積
$=6-9=-3$ ← $(\sqrt{6})^2=6$, $3^2=9$

8 答え 20 2章-19+①

まだ×なら → p.3(2章-19+①)の解説を読み直す

$x+y=2\sqrt{6}$ ← $+2-2=0$
$xy=(\sqrt{6}+2)(\sqrt{6}-2)=6-4=2$ ← 公式④
$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ ← 式を変形
$=(2\sqrt{6})^2-2\times2$ ← 代入
$=24-4=20$ ← $4\times6=24$